R1A
КАЛЬЦИФІТНІ ЛУЧНІ СТЕПИ З ДОМІНУВАННЯМ БАГАТОРІЧНИКІВ
SEMI-DRY PERENNIAL CALCAREOUS GRASSLAND

Загальний вигляд біотопу, Правобережне Придніпров'я, Київська обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, Покуття, Івано-Франківська обл.

Опис біотопу

Цей тип охоплює напівприродні лучні степи та остепнені луки на рендзинах або на потужних, лужних чорноземних ґрунтах, що формуються здебільшого на вапняках у рівнинних регіонах у зоні Лісостепу, а також у Кримських горах та передгір'ї Карпат. Рідко цей тип також трапляється у степовій зоні, де поширений на схилах північної експозиції. Лучні степи характеризуються досить зімкненим травостоєм, у якому помітну роль відіграє різнотрав'я. Основою флористичного складу є переважно види з євро-сибірським ареалом, зі значною участю центрально-європейських. Гірські лучні степи Криму відзначаються також значною часткою ендемічних видів. Особливістю цих біотопів є високий рівень видового багатства рослинних угруповань. Зокрема, в Україні знаходиться ділянка зі світовим рекордом, де на площі 16 м^2 зареєстровано 119 видів судинних рослин (Roleček et al., 2019). Існування таких біотопів залежить від екстенсивного випасу або щорічного викошування, припинення такого режиму призводить до їх заростання чагарниками та лісами. Оскільки в Україні ґрунти, що сформувалися під лучними степами та остепненими луками, є переважно глибокими і родючими чорноземами, більша їх частина була розорана у XIX-XX ст. та на теперішній час використовується як сільськогосподарські угіддя. Решта ділянок, що збереглися, знаходяться під загрозою заростання деревно-чагарниковою рослинністю через припинення традиційного землекористування, зокрема викошування та випасання.

Домінантами лучних степів та остепнених лук часто виступають широколисті граміноїди (*Brachypodium pinnatum*, *Elytrigia intermedia*, *Bromopsis inermis*) та різнотрав'я (*Agrimonia eupatoria*, *Filipendula vulgaris*, *Fragaria viridis*, *Inula salicina*, *Serratula radiata*, *Trifolium montanum*, *T. alpestre* та ін.), рідше – дернинні злаки (*Festuca rupicola*, *Stipa pennata*, *S. capillata* та ін.). Загальне проєктивне покриття угруповань зазвичай високе – понад 80%.

З точки зору синтаксономії, мезоксерофітні кальцифітні лучні степи та остепнені луки включають в окремий порядок (*Brachypodietalia pinnati*) в межах класу *Festuco-Brometea*. В Україні цей порядок представлений союзом *Cirsio-Brachypodion pinnati*. Лучні степи зі значною участю вузьколистих дернинних злаків класифікують у межах порядку *Festucetalia valesiacae* (союз *Festucion valesiacae*). Лучні степи Гірського Криму належать до союзу *Adonido vernalis-Stipion tirsae*.

Від подібних типів біотопів – справжніх степів (R1B) та петрофітних степів (R16), лучні степи та остепнені луки відрізняються домінуванням у рослинному покриві широколистих злаків та різнотрав'я, мезо-ксерофітними умовами місцезростань, більш помірним кліматом, напівприродним характером, тобто більшою схильністю до заростання деревами та чагарниками.

Індикатори оптимального стану:

- високе видове багатство;
- відсутність видів-нітрофілів та рудералів;
- довготривала стабільність біотопу;
- висока зімкнутість травостою;
- традиційний режим випасу/сінокосіння;
- низьке проєктивне покриття високих злаків, не властивих даному типу біотопу, а також чагарників і дерев.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Salvia pratensis, Agrimonia eupatoria* subsp. *eupatoria, Centaurea scabiosa, Fragaria viridis, Asperula cynanchica, Filipendula vulgaris, Galium verum, Salvia verticillata, Adonis vernalis, Securigera varia, Brachypodium pinnatum, Plantago media, Thalictrum minus, Teucrium chamaedrys, Trifolium montanum, Stachys recta, Medicago falcata, Cytisus austriacus, Knautia arvensis, Cirsium pannonicum, Carex humilis, Prunella grandiflora*

Мохоподібні: *Abietinella abietina*
Лишайники: не характерні

Рідкісні види: *Adonis vernalis*, Astragalus exscapus*, Cytisus albus*, C. blockianus*, Daphne cneorum*, Pontechium maculatum**, Pulsatilla patens***, P. pratensis*, P. vulgaris* subsp. *grandis***, Neottinea ustulata*, Traunsteinera globosa*, Stipa capillata*, S. pennata*, S. pulcherrima*, S. tirsa*, Trifolium rubens*, Orchis militaris*, Klasea lycopifolia***

Чужорідні види рослин: *Robinia pseudoacacia, Onobrychis viciifolia, Erigeron annuus, Solidago canadensis, Erigeron canadensis, Asclepias siriaca*

Тварини

Молюски: *Chondrula tridens*, *Pupilla muscorum*, *Caucasotachea vindobonensis*

Комахи: *Pholidoptera frivaldskyi*, *Saga pedo****, *Carabus besseri*, *C. estreicheri**, *C. excellens*, *Amara sabulosa*, *Aphthona placida*, *Bolbelasmus unicornis**, *Phytoecia tigrina****, *Zygaena carniolica*, *Z. laeta**, *Z. loti*, *Z. minos*, *Thymelicus acteon*, *Pyrgus carthami*, *Colias myrmidone****, *Cupido osiris*, *Pseudophilotes vicrama*, *Polyommatus dorylas**, *P. thersites*, *P. coridon*, *P. daphnis*, *Melitaea aurelia*, *Minois dryas*, *Lemonia taraxaci**, *Hemaris tityus**, *Scotopteryx moeniata*, *S. bipunctaria*, *Penthophera morio*, *Watsonarctia deserta**, *Chelis maculosa**, *Eublemma purpurina*, *Lygephila lusoria*, *Euclidia triquetra*, *Panchrysia deaurata**, *Hoplodrina respersa*, *Calamia tridens*, *Apamea sublustris*, *Lacanobia aliena*, *Hadena syriaca*, *Dichagyris signifera*, *Euxoa vitta*, *Bombus pomorum**, *B. ruderatus**, *Chaetorellia loricata*, *Terellia colon*, *T. pseudovirens*, *T. plagiata*, *Urophora cuspidata*, *U. lopholomae*, *Myopites inulae*, *Plioreocepta poeciloptera*

Земноводні: *Bufotes viridis*

Плазуни: *Lacerta agilis, Natrix natrix, N. tessellata, Dolichophis caspius** (на півдні), іноді *Lacerta viridis**

Птахи: *Buteo rufinus***, Bubo bubo***, Athene noctua, Tadorna ferruginea***, Oenanthe pleschanka*** (на ділянках зі скелями), біля населених пунктів зустрічаються *Galerida cristata, Oenanthe oenanthe;* є також такі поширені види відкритих ландшафтів, як *Motacilla alba, M. flava, Saxicola rubicola, S. rubetra*

Ссавці: *Spermophilus suslicus**** – на випасах. Серед хижих ссавців характерним видом є *Vormela peregusna****

Характерні види судинних рослин

Шавлія лучна
(*Salvia pratensis*)

Парило звичайне
(*Agrimonia eupatoria*)

Суниці зелені
(*Fragaria viridis*)

Маренка рожева
(*Asperula cynanchica*)

Волошка коростянкова
(*Centaurea scabiosa*)

Підмаренник справжній
(*Galium verum*)

Гадючник звичайний
(*Filipendula vulgaris*)

Шавлія кільчаста
(*Salvia verticillata*)

В'язіль барвистий
(*Securigera varia*)

Горицвіт весняний
(*Adonis vernalis*)

Люцерна жовта
(*Medicago falcata*)

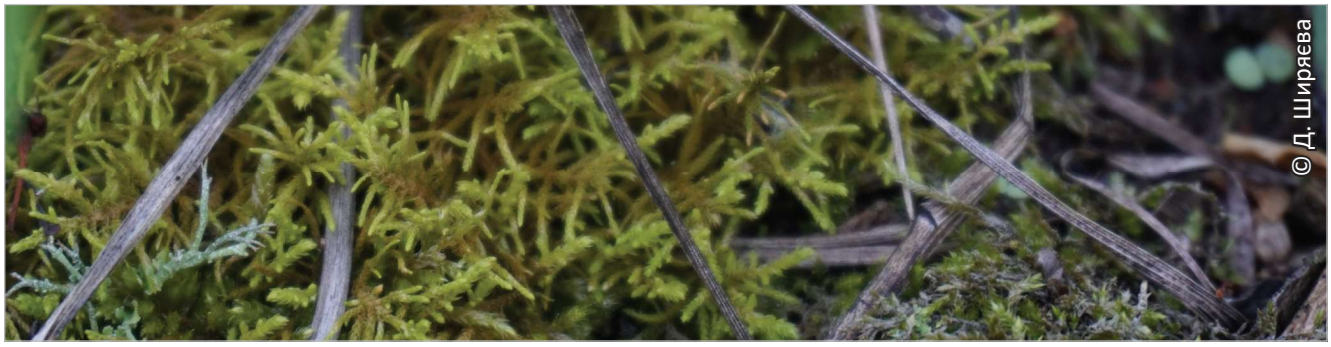
Конюшина гірська
(*Trifolium montanum*)

Подорожник середній
(*Plantago media*)

Куцоніжка пірчаста
(*Brachypodium pinnatum*)

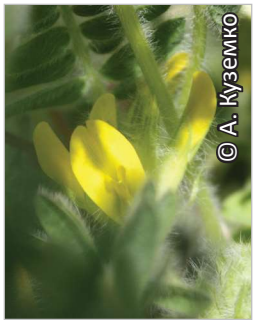
Зіновать австрійська
(*Cytisus austriacus*)

Характерні види мохів



Яличка ялицева
(*Abietinella abietina*)

Рідкісні види



Астрагал безстеблий
(*Astragalus exscapus*)

Зіновать біла
(*Cytisus albus*)

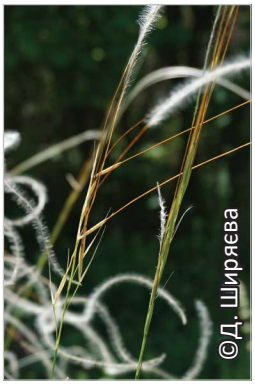
Зіновать Блоцького
(*Cytisus blockianus*)

Синяк плямистий
(*Pontechium maculatum*)

Сон розкритий
(*Pulsatilla patens*)

Сон лучний
(*Pulsatilla pratensis*)

Сон звичайний великий
(*Pulsatilla vulgaris* subsp. *grandis*)



Ковила пірчаста
(*Stipa pennata*)

Ковила вузьколиста
(*Stipa tirsa*)

Вовчі ягоди пахучі
(*Daphne cneorum*)

Чужорідні види рослин

Робінія звичайна
(*Robinia pseudoacacia*)

Еспарцет виколистий
(*Onobrychis viciifolia*)

Злинка однорічна
(*Erigeron annuus*)

Характерні види тварин

Молюски

Пелюшниця тризуба
(*Chondrula tridens*)

Равлик австрійський
(*Caucasotachea vindobonensis*)

Комахи

Больбелязм однорогий
(*Bolbelasmus unicornis*)

Нічниця трав'яна зелена
(*Calamia tridens*)

Синявець Озиріс
(*Cupido osiris*)

Еублема пурпурова
(*Eublemma purpurina*)

Евклідія трикутникова
(*Euclidia triquetra*)

Совка сирійська
(*Hadena syriaca*)

Сатир Дріада
(*Minois dryas*)

Красик астрагаловий
(*Zygaena carniolica*)

Дибка степова
(*Saga pedo*)

Красик лядвенцевий
(*Zygaena loti*)

Міопітес омановий
(*Myopites inulae*)

Птахи

Канюк степовий
(*Buteo rufinus*)

Ссавці

Ховрах крапчастий
(*Spermophilus suslicus*)

Перегузня звичайна
(*Vormela peregusna*)

Класифікації біотопів

UkrBiotop

E:2.111 Угруповання ***Brachypodium pinnatum*** на свіжих та сухуватих рендзинах та чорноземах
E:2.112 Угруповання *Carex humilis* центральноєвропейського типу на сухих збагачених карбонатами ґрунтах (рендзинах)
E:2.121 Угруповання *Carex humilis* лісостепової зони на сухих збагачених карбонатами ґрунтах
E:2.122 Різнотравно-злакові угруповання лучно-степової рослинності на чорноземах
E:2.124 Біотопи з домінуванням *Stipa capillata* на змитих чорноземах
E:2.1251 Угруповання з домінуванням *Stipa pulcherrima* на лесах та карбонатах
E:2.1252 Біотопи з домінуванням *Stipa pennata*, *S. tirsa* на чорноземах
E:2.126 Біотопи з домінуванням *Botriochloa ischaemum* в місцях поверхневої ерозії ґрунтів
E:2.1412 Дернинні лучно-степові угруповання на добре розвинутих чорноземових ґрунтах високих яйл
E:2.143 Біотопи лучних степів нижнього поясу
E:2.211 Угруповання з домінуванням різнотрав'я на карбонатних відкладах

Національний каталог біотопів України

T1.3.1 Лучні степи на рендзинах
T1.3.2 Лучні степи на чорноземах

EUNIS (old)

E1.23 Meso-xerophile subcontinental meadow-steppes / Me-

зоксерофільні субконтинентальні лучні степи
E1.2C Pannonic loess steppic grassland / Паннонські степи на лесах

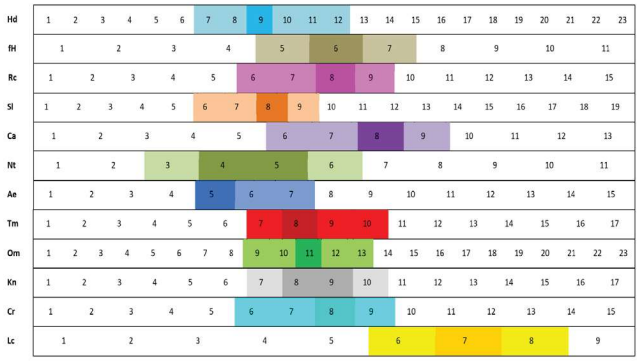
Резолюція 4 Бернської конвенції
E1.2 Perennial calcareous grasslands and basic steppes / Багаторічні трав'яні кальцифітні угруповання та степи
X18 Wooded steppe / Степи, що заростають лісом

Додаток I Оселищної Директиви
6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (*Festuco-Brometalia*) (*important orchid sites) / Напівприродні лучні степи, остепнені луки й чагарникові зарості на вапнякових субстратах (*Festuco-Brometalia*) (*оселища, важливі для орхідних)
6240*Sub-Pannonic steppic grasslands / Субпаннонські степові угруповання

Синтаксономія

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947
Brachypodietalia pinnati Korneck 1974
Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944
Festucetalia valesiacae Soó 1947
Festucion valesiacae Klika 1931
Adonido vernalis-Stipion tirsae Didukh in Didukh et Mucina 2014

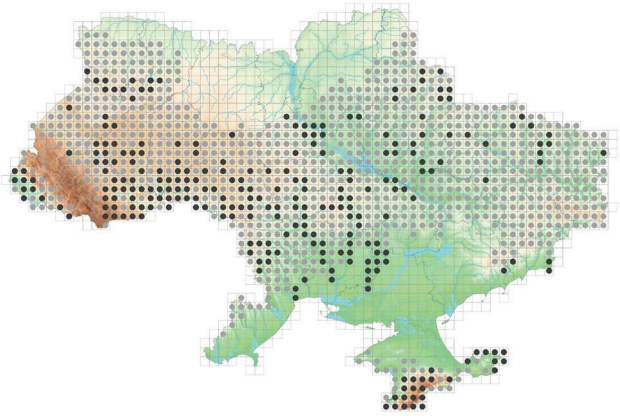
Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха):



Загрози

Розорювання, заліснення, терасування схилів. Відсутність або зменшення традиційного пасовищного використання призводить до заростання деревами та чагарниками, у тому числі чужорідними *Prunus armeniaca*, *P. cerasus*, *P. domestica*, натомість *Robinia pseudoacacia*, *Elaeagnus angustifolia* і *Ailanthus altissima* які знаходяться у стані експансії. Окрему небезпеку становлять види північноамериканського походження (*Solidago canadensis*, *Iva xanthiifolia*, *Erigeron canadensis*, *E. annuus*, *Asclepias syriaca*), що проникають з рудеральних біотопів і мають значний інвазійний потенціал. Лучно-степові угруповання відзначаються високою продуктивністю, тому відмова від традиційного господарського використання викликає швидке накопичення сухої підстилки, що призводить до значного збіднення флористичного складу, випадіння зі складу фітоценозів рідкісних та зникаючих видів, що становить особливу небезпеку для біотопів з екстремально високим видовим багатством.

Поширення в Україні



Охорона і менеджмент

У зв'язку з тим, що даний тип біотопів знаходиться у стані динамічної рівноваги і схильний до заростання чагарниковою рослинністю у разі відсутності вилучення надлишкової біомаси, необхідною умовою його існування є наявність помірного регулярного випасу або сінокосіння. У випадку заростання деревно-чагарниковою рослинністю можливі заходи з контрольованого випалювання окремих ділянок, а також механічного вилучення дерев та чагарників.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
3	4	3	3	13	75	II	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31	70	II	103	II

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
EN	VU	VU	VU	DD	NT	NT	NT	VU	EN	EN	DD